

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH ODOO

Phát triển Module Chấm công & Tính lương (quan_ly_cham_cong_luong)

Nguyễn Duy Khương

Mục tiêu bài thực hành: Hướng dẫn sinh viên cách khởi tạo một module mới trong Odoo, thiết lập mối quan hệ kế thừa/tham chiếu dữ liệu từ một module có sẵn (quan_ly_nhan_su), đồng thời rèn luyện kỹ năng tự thiết kế các mô hình thực thể (Models) và viết hàm xử lý logic tính toán (@api.depends).

I. Chuẩn bị Hệ thống & Khai báo Phụ thuộc

Sinh viên tạo một thư mục module mới có tên là **quan_ly_cham_cong_luong**. Vì module này cần lấy thông tin nhân viên để chấm công và tính lương, file cấu hình hệ thống bắt buộc phải khai báo phụ thuộc vào module nhân sự cũ.

Cấu hình Manifest (__manifest__.py)

```
{
    'name': 'Quản lý Chấm công & Tính lương',
    'version': '1.0',
    'category': 'Human Resources',
    'depends': ['base', 'quan_ly_nhan_su'], # Kết nối với module nhân sự của bạn
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
    ],
    'installable': True,
    'application': True,
}
```

II. Các Model Có Sẵn (Mã nguồn tham khảo)

Dưới đây là 2 mô hình nền tảng đã được xây dựng sẵn. Sinh viên đọc hiểu cấu trúc để làm cơ sở phát triển các tính năng tiếp theo.

1. Model Cấu hình lương cơ bản (hr_luong_co_ban.py)

Mô hình này dùng để lưu trữ thông tin về mức lương hợp đồng và các khoản phụ cấp cố định của từng nhân viên.

```

from odoo import models, fields, api

class HRLuongCoBan(models.Model):
    _name = 'hr_luong_co_ban'
    _description = 'Cấu hình lương cơ bản nhân viên'
    _rec_name = 'nhan_vien_id'

    nhan_vien_id = fields.Many2one('nhan_vien', string="Nhân viên",
required=True)
    ma_dinh_danh = fields.Char("Mã định danh",
related='nhan_vien_id.ma_dinh_danh', store=True)

    luong_co_ban = fields.Float("Lương cơ bản (VND)", required=True, default=0.0)
    phu_cap_an_trua = fields.Float("Phụ cấp ăn trưa", default=0.0)
    phu_cap_trach_nhiem = fields.Float("Phụ cấp trách nhiệm", default=0.0)
    ghi_chu = fields.Text("Ghi chú bổ sung")

```

2. Model Chấm công hằng ngày (hr_cham_cong.py)

Mô hình ghi nhận trạng thái đi làm, số giờ làm việc thực tế của nhân sự theo từng ngày cụ thể.

```

from odoo import models, fields, api

class HRChamCong(models.Model):
    _name = 'hr_cham_cong'
    _description = 'Bảng dữ liệu chấm công hằng ngày'
    _order = 'ngay_cham_cong desc'

    nhan_vien_id = fields.Many2one('nhan_vien', string="Nhân viên",
required=True)
    ngay_cham_cong = fields.Date("Ngày chấm công", required=True,
default=fields.Date.context_today)

    trang_thai = fields.Selection([
        ('di_lam', 'Đi làm đủ ngày'),
        ('nua_ngay', 'Làm nửa ngày'),
        ('ngghi_co_phep', 'Nghỉ có phép'),
        ('ngghi_khong_phep', 'Nghỉ không phép')
    ], string="Trạng thái công", default='di_lam', required=True)

    so_gio_tang_ca = fields.Float("Số giờ tăng ca (OT)", default=0.0)
    nguoi_xac_nhan = fields.Char("Người kiểm tra xác nhận")

```

III. Phần Bài Tập Thực Hành (Sinh viên tự thực hiện)

Dựa trên mối quan hệ dữ liệu của các model đã có, sinh viên tiến hành phân tích thiết kế và cài đặt code Python cho 3 bài tập dưới đây.

BÀI TẬP 1: XÂY DỰNG MODEL KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT (HR_KHEN_THUONG_KY_LUAT.PY)

Yêu cầu nghiệp vụ: Tạo bảng ghi nhận các quyết định khen thưởng (cộng tiền) hoặc phạt kỷ luật (trừ tiền) phát sinh trong tháng của nhân viên để làm căn cứ tính toán bảng lương.

Gợi ý thiết kế trường dữ liệu:

- nhan_vien_id (Many2one trỏ đến bảng nhan_vien).
- loai_quyet_dinh (Selection: 'Thuận thưởng' hoặc 'Kỷ luật phạt').
- so_tien (Float - Số tiền thưởng hoặc tiền phạt tương ứng).
- ngay_ap_dung (Date - Ngày ra quyết định biến động thu nhập).

BÀI TẬP 2: XÂY DỰNG MODEL PHIẾU LƯƠNG THÁNG (HR_PHIEU_LUONG.PY) - NÂNG CAO

Yêu cầu nghiệp vụ: Đây là mô hình trung tâm dùng để tổng hợp thu nhập cuối tháng của nhân viên. Sinh viên cần áp dụng hàm tính toán tự động (@api.depends) để gom dữ liệu từ 3 bảng: Lương cơ bản, Chấm công, Khen thưởng/Kỷ luật.

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

1. Tạo các trường: thang (Integer), nam (Integer), và liên kết nhân viên cần tính lương.
2. Viết hàm xử lý lấy ra tổng số ngày đi làm (di_lam) trong tháng đó từ bảng chấm công.
3. Viết hàm _compute_thuc_linh tự động tính toán tổng số tiền thực nhận theo công thức logic:

Thực lĩnh = (Lương cơ bản / 26) * Số ngày đi làm thực tế + Phụ cấp + Khen thưởng - Kỷ luật

BÀI TẬP 3: CẤU HÌNH PHÂN QUYỀN TRUY CẬP (SECURITY/IR.MODEL.ACCESS.CSV)

Yêu cầu nghiệp vụ: Sinh viên khai báo đầy đủ quyền hạn (Đọc, Ghi, Tạo, Xóa) cho cả 4 mô hình trên hệ thống Odoo để đảm bảo tài khoản thuộc nhóm quản trị viên nhân sự có thể thao tác xử lý dữ liệu bình thường, không bị lỗi hệ thống từ chối truy cập.